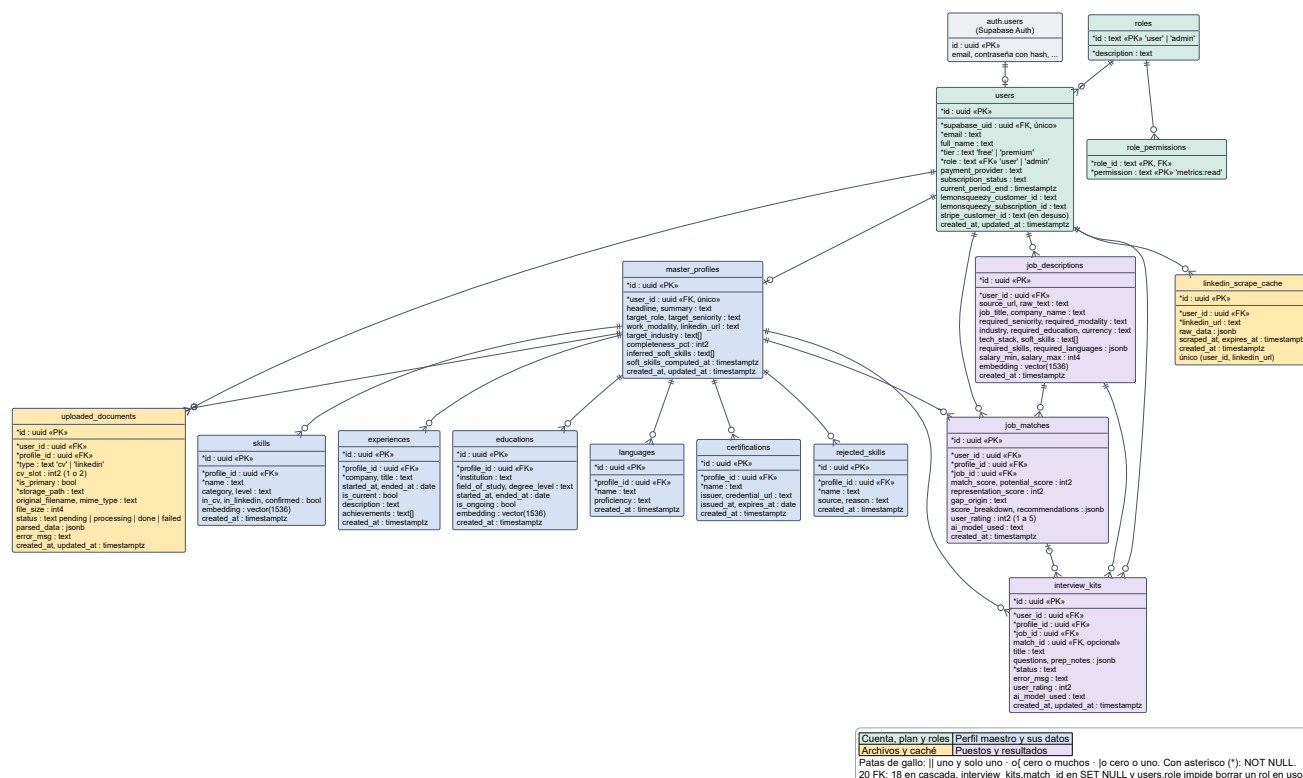


Modelo de datos (DER)

Estado: Etapa 1. Verificado el 2026-09-21 contra las 22 migraciones de services/api/migrations y contra los catálogos de la base real de Supabase (solo metadatos: tablas, columnas, tipos, claves, índices y políticas; no se leyó ningún dato de personas). Las columnas del diagrama se compararon una a una con `information_schema` y coinciden. Actualizado el 2026-09-24 con las migraciones 023 a 027: dos funciones (una restaura la del CV principal y otra verifica que la sesión de un token siga abierta), índices, el cierre de privilegios de la clave pública y los roles con sus permisos (dos tablas nuevas y la columna `users.role`).

Modelo de datos de Jobby (esquema public de Supabase, 15 tablas)



Fuente editable: docs/diagramas/modelo-entidad-relacion.puml (PlantUML). Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/modelo-entidad-relacion.pdf.

1. Cómo leerlo

- Cada rectángulo es una tabla del esquema public con sus columnas y tipos de PostgreSQL. `auth.users` pertenece al servicio de identidad de Supabase y se dibuja solo como referencia.
- <<PK>> marca la clave primaria y <<FK>> la clave foránea; el asterisco (*), las columnas obligatorias (NOT NULL).
- Cardinalidad con patas de gallo: || uno y solo uno, |o cero o uno, o{ cero o muchos.
- Colores: verde, cuenta, plan y roles; azul, perfil maestro y sus datos; amarillo, archivos y caché; violeta, puestos y resultados.

2. Tablas

Tabla	Para qué sirve	¿Datos de personas?
users	Cuenta, plan (tier: free o premium), rol (role: user o admin) y datos de la suscripción de LemonSqueezy. Rol y plan son ejes independientes.	Sí: correo y nombre
roles	Roles posibles: user y admin (migración 026).	No
role_permissions	Permisos de cada rol; hoy admin tiene metrics:read. Los endpoints exigen un permiso, nunca un nombre de rol.	No
master_profiles	Perfil profesional único de cada persona: titular, resumen, rol y seniority buscados, modalidad, industrias y porcentaje de perfil completo.	Sí
uploaded_documents	CV subidos: ruta en el almacén privado, estado del análisis y CV estructurado (parsed_data).	Sí: el contenido del CV
skills	Habilidades (confirmadas o no, si figuran en el CV o en LinkedIn) con su vector de 1536 números.	Sí
experiences	Experiencia laboral: empresa, cargo, fechas, descripción y logros.	Sí
educations	Estudios: institución, campo, nivel y fechas, con vector.	Sí
languages	Idiomas y nivel.	Sí
certifications	Certificaciones: emisor, fechas y enlace.	Sí
rejected_skills	Habilidades que la persona rechazó al revisar el resultado del CV.	Sí (bajo)
job_descriptions	Puestos analizados: texto original, datos estructurados y vector.	Texto pegado por la persona
job_matches	Resultado de comparar perfil y puesto: MatchScore, potencial, representación, origen de la brecha, desglose, recomendaciones y valoración de 1 a 5.	Derivado del perfil
interview_kits	Kits de entrevista del plan premium: preguntas, notas, estado y valoración.	Sí
linkedin_scrape_cache	Caché de siete días de las páginas de LinkedIn leídas para un kit.	Puede incluir datos de terceros

3. Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Clave foránea	Al borrar el padre
auth.users – users	1 a 0..1	users.supabase_uid (única)	NO ACTION

Relación	Cardinalidad	Clave foránea	Al borrar el padre
roles – users	1 a 0..N	users.role	NO ACTION: no se puede borrar un rol en uso
roles – role_permissions	1 a 0..N	role_permissions.role_id	CASCADE
users – master_profiles	1 a 0..1	master_profiles.user_id (única)	CASCADE
users – uploaded_documents	1 a 0..N	uploaded_documents.user_id	CASCADE
master_profiles – uploaded_documents	1 a 0..N	uploaded_documents.profile_id	CASCADE
master_profiles – skills, experiences, educations, languages, certifications, rejected_skills	1 a 0..N cada una	profile_id en cada tabla	CASCADE
users – job_descriptions	1 a 0..N	job_descriptions.user_id	CASCADE
users, master_profiles y job_descriptions – job_matches	1 a 0..N cada una	user_id, profile_id y job_id	CASCADE
users, master_profiles y job_descriptions – interview_kits	1 a 0..N cada una	user_id, profile_id y job_id	CASCADE
job_matches – interview_kits	0..1 a 0..N	interview_kits.match_id (opcional)	SET NULL
users – linkedin_scrape_cache	1 a 0..N	linkedin_scrape_cache.user_id	CASCADE

De las 20 claves foráneas entre tablas de la aplicación, 18 borran en cascada, `interview_kits.match_id` queda vacía (el kit se conserva) y `users.role` impide borrar un rol que alguien tiene asignado. La clave hacia `auth.users` no borra en cascada: por eso el borrado de cuenta elimina primero la fila de `users` y después la identidad.

Borrar un puesto no llega a usar su cascada: `DELETE /jobs/{id}` responde 409 si el puesto tiene comparaciones (`job_matches`) o kits (`interview_kits`), para que nadie pierda resultados sin querer (Decisión 1). La cascada sí actúa al borrar la cuenta.

4. Reglas que impone la base

- **Unicidad:** `users.supabase_uid`, un perfil por persona, un solo CV principal por persona (índice parcial), una ranura por CV y una lectura de LinkedIn por persona y enlace.
- **Sin acceso con la clave pública:** desde la migración 025 (2026-09-23), los roles `anon` y `authenticated` no tienen ningún privilegio sobre las tablas, tampoco sobre las que se creen después: la web no las lee ni las escribe y todo pasa por la API. Antes, con su propio token, una persona podía cambiarse el plan a premium escribiendo su fila por la API REST de Supabase (se reprodujo en el proyecto de pruebas; `services/api/tests/sql/`).
- **Acceso por dueño (RLS):** las 15 tablas mantienen seguridad por fila como segunda barrera (`roles` y `role_permissions` sin políticas: solo las lee la API). La API usa la clave de servicio, que no pasa por

RLS, así que en sus consultas el aislamiento entre personas depende de filtrar por el usuario que sale del token.

- **Vectores:** las columnas embedding usan pgvector (vector(1536)) con índices HNSW de coseno en skills, educations y job_descriptions.
- **Claves foráneas indexadas:** desde la migración 024 (2026-09-23) cada una tiene su índice. La API filtra por esas columnas en casi todas las consultas y los borrados en cascada las recorren; antes, 15 no tenían índice y cada una de esas operaciones leía la tabla entera.

El esquema no declara restricciones CHECK: los valores permitidos de tier, status, type, cv_slot, user_rating y similares los valida la API con modelos Pydantic.

5. Diferencias entre las migraciones y la base real

- La función set_primary_uploaded_document de la migración 018 no había quedado aplicada en producción, aunque PATCH /profiles/documents/{id}/set-primary la invoca. Se restauró el 2026-09-22 con la migración 023, probada antes en el proyecto de pruebas: las tres funciones del esquema son SECURITY DEFINER y solo las ejecuta la clave de servicio.
- Desde el 2026-09-22 hay un segundo proyecto de Supabase (plan gratuito) dedicado a las pruebas, con las mismas migraciones y sin datos de personas (Decisión 4).
- Hasta la 022, las migraciones se aplicaron desde el editor SQL y Supabase no las registró; de la 023 en adelante se aplicaron primero en el proyecto de pruebas y quedaron registradas.
- La base real corre PostgreSQL 17.6.